NVIDIA sous Linux : erreurs Xid et carte qui disparaît du bus

Identifiant : GPU-051 — Famille d'équipements : NVIDIA_GeForce_RTX — Accès : techniciens, responsables

Principe

Le pilote NVIDIA enregistre dans le journal du noyau des messages appelés Xid lorsque le GPU rencontre une erreur. On les consulte avec les commandes de lecture du journal du noyau (par exemple dmesg ou journalctl) en filtrant sur Xid. Le numéro Xid indique la nature de l'erreur ; la documentation NVIDIA des erreurs Xid fait foi.

Méthode

- Relever le numéro Xid, l'horodatage et l'application active.
- Vérifier l'état avec nvidia-smi : détection, température, puissance, mémoire, erreurs.
- Distinguer erreur applicative (code utilisateur) et erreur matérielle (bus, ECC, alimentation).
- Contrôler alimentation, températures, câbles et slot lorsqu'un Xid de nature matérielle se répète.
- Après réinstallation du pilote, redémarrer et reproduire l'erreur avant de conclure.

Tableau de référence

Xid	Signification (résumé)	Orientation
13	Exception du moteur graphique	Souvent applicatif ; code ou pilote
31	Défaut de page mémoire GPU	Application ou pilote ; mémoire en cas de répétition
43	GPU a cessé de traiter	Application bloquée, pilote, matériel
45	Nettoyage préventif après erreurs précédentes	Conséquence d'une erreur antérieure
48	Erreur ECC double bit	VRAM : matériel, escalade
79	GPU tombé du bus (fallen off the bus)	Alimentation, PCIe, surchauffe, carte défaillante
119	Délai de communication avec le GSP	Pilote, firmware du GPU, matériel

Schéma

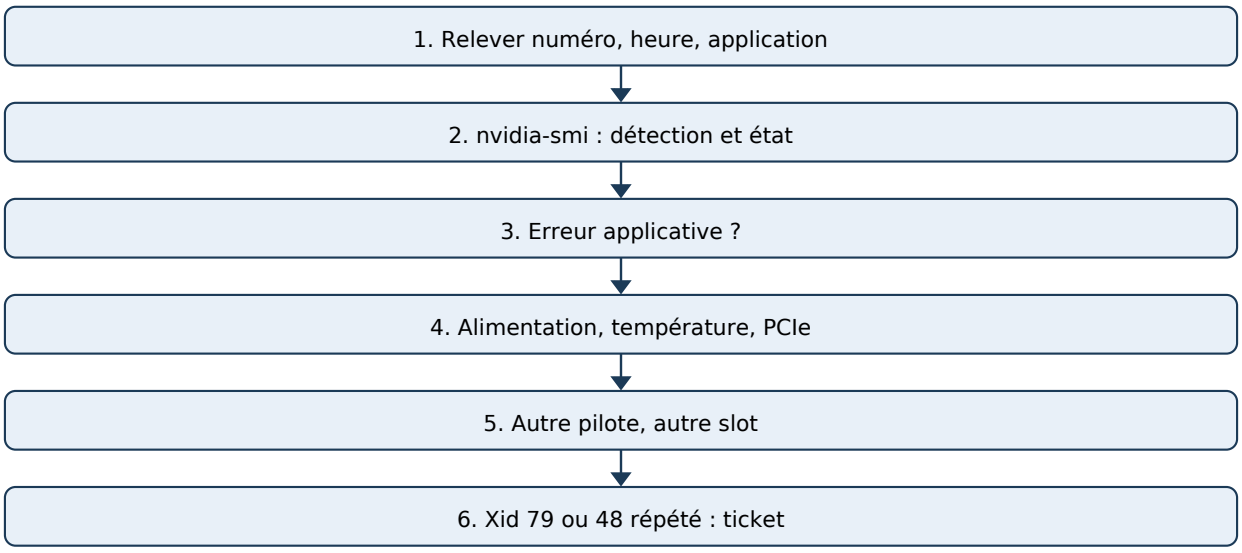

Figure : Analyse d'un Xid

Compléments techniques

Sous Linux, les erreurs du GPU NVIDIA sont tracées dans le journal du noyau. Les cartes de calcul et les cartes grand public utilisent le même schéma de messages Xid, mais certaines erreurs (ECC) concernent surtout les cartes professionnelles. L'identification de la nature de l'erreur permet de choisir entre un correctif logiciel et une escalade matérielle.

- Xid 79 (carte tombée du bus) est la plus sérieuse : le système ne communique plus avec la carte. Causes : alimentation, contact PCIe, surchauffe, défaut de carte.
- Les Xid 13 et 31 correspondent souvent à des erreurs d'application ou de pilote.
- Les erreurs peuvent être déclenchées par des réglages de puissance ou de fréquence.
- Les mises à jour du pilote, du noyau et du firmware doivent rester cohérentes.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Xid 79 sur un serveur. La carte disparaît du bus en charge. Contrôle de l'alimentation, de la température et du riser ; carte remplacée si l'erreur persiste.

Scénario 2 — Xid 31 dans une application. Le défaut de page vient du code. Après correction de l'application, plus d'erreur.

Scénario 3 — Xid 48 répété. Erreur mémoire ECC : escalade, carte suspecte.

Erreurs fréquentes et précautions

- Ignorer le numéro Xid.
- Mélanger pilotes de versions différentes.
- Conclure sur une seule occurrence d'une erreur applicative.
- Ne pas relever la température.

Questions fréquentes

Q : Où lire les Xid ?
R : Dans le journal du noyau.

Q : Xid 79 est-il toujours matériel ?
R : Souvent matériel ou alimentation, pas toujours.

Q : Quel outil de suivi ?
R : nvidia-smi.

Références croisées

- GPU-053 — CUDA et PyTorch : erreurs GPU NVIDIA fréquentes
- GPU-046 — NVIDIA : « Le pilote d'affichage a cessé de répondre » (nvlddmkm, événement 4101)
- GPU-058 — Extinctions et redémarrages en charge : alimentation, protections et pics
- GPU-042 — Escalade, garantie et retour (RMA) : critères et preuves

Contrôle documentaire

Document GPU-051, version 1.0, famille NVIDIA_GeForce_RTX. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-051. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Relever le numéro Xid, l'horodatage et l'application active.		
2	Vérifier l'état avec nvidia-smi : détection, température, puissance, mémoire, erreurs.		
3	Distinguer erreur applicative (code utilisateur) et erreur matérielle (bus, ECC, alimentation).		
4	Contrôler alimentation, températures, câbles et slot lorsqu'un Xid de nature matérielle se répète.		
5	Après réinstallation du pilote, redémarrer et reproduire l'erreur avant de conclure.		
6	Relever numéro, heure, application		
7	nvidia-smi : détection et état		
8	Erreur applicative ?		
9	Alimentation, température, PCIe		
10	Autre pilote, autre slot		
11	Xid 79 ou 48 répété : ticket		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	